

01. 시스템 개요 — 통합 계통도 및 역할 분담

1. 사업 컨텍스트

1.1 사업 개요 (시방서 발체)

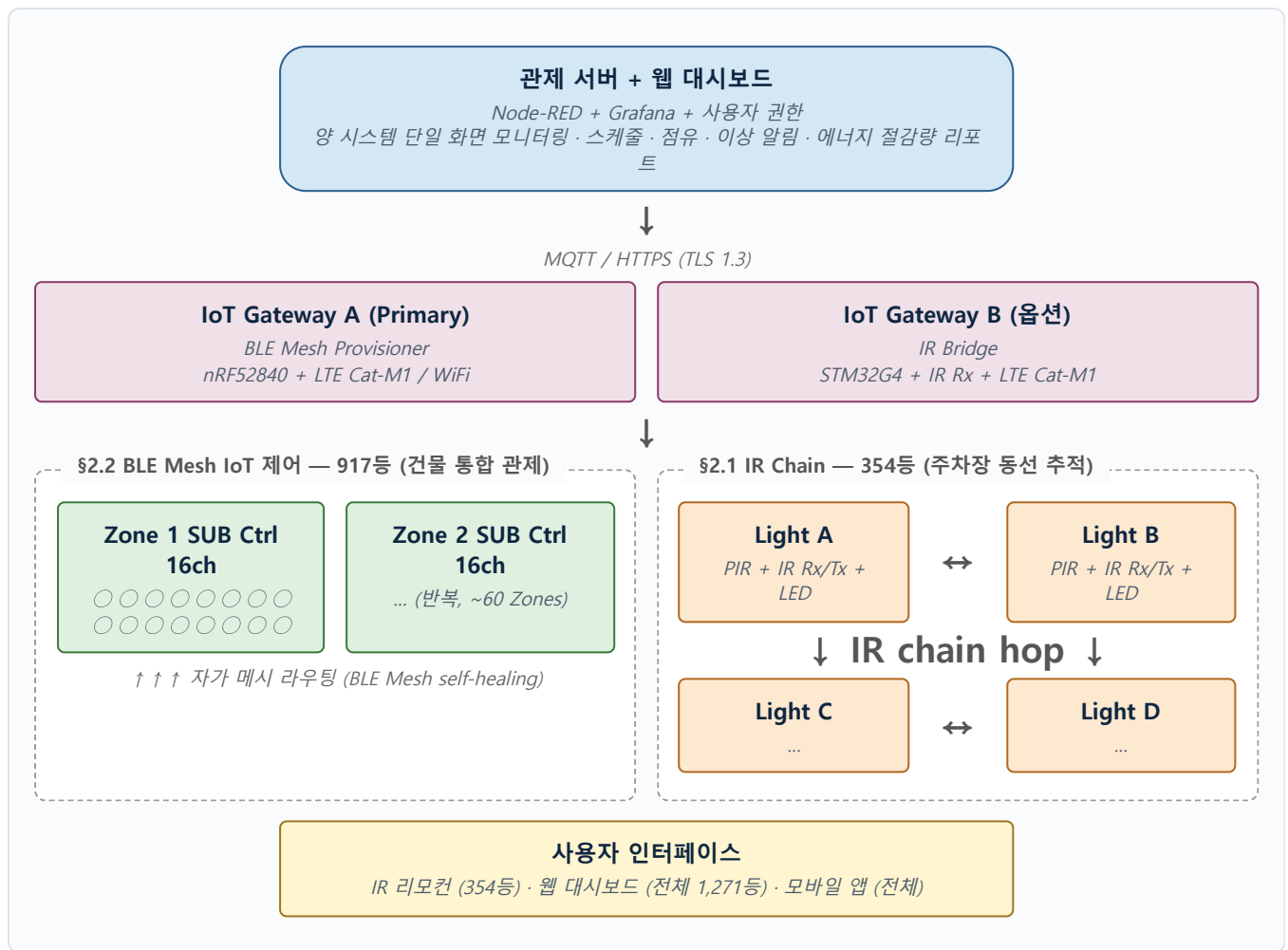
항목	값
사업명	대구경북과학기술원 건물 에너지절약 ESCO사업
발주처	DGIST 시설운영팀
본 자료 대상	LED 조명제어 시스템 공사 (총 1,271등)

1.2 본 자료가 다루는 범위

시방서 항목	적용 범위	통신 방식	등수
§2.1 지하주차장 IR 통신 LED 센서등	컨실리언스센터 지하주차장	IR (적외선) chain	354등
§2.2 IoT 기반 무선 조명제어	본관·E2~E7동 복도·중앙기기센터 등	무선 IoT (BLE Mesh)	917등
합계	DGIST 전 구역	—	1,271등

전체 LED 교체 21,287등 중 5.97% (1,271등)에 대해 제어 시스템이 적용되며, 본 자료는 이 부분만 다룬다.

2. 통합 시스템 계통도



3. 시스템별 역할 분담

항목	§2.1 IR (354등)	§2.2 BLE Mesh (917등)
목적	주차장 동선 따라 즉각 chain 점등 (사용자 보행 속도 매칭)	건물 통합 원격 관제·스케줄·점유 기반 자동화
응답성	< 100ms (chain 1단 hop)	< 500ms (mesh routing 3 hop)
양방향성	단방향 IR broadcast	양방향 + ACK
인터넷 의존	✅ 독립 동작 (Gateway 없이도 chain 작동)	⚠ Gateway 필요 (양산 시 buffer 캐싱)
장애 복구	단등 고장 시 인접등 chain 우회 (기능 저하만)	mesh self-healing (relay 자동 우회)
그룹 관리	DIP 5bit (32 그룹) + 리모컨 설정	동적 그룹 (서버 측 변경 가능)
외부 통신 의존	0 (배터리·자체 동작 가능)	Gateway 회선 필요 (LTE Cat-M1 또는 WiFi)
양산성	★ 높음 (BOM 단순)	중간
확장성	같은 chain 내 확장 한계	★ 수천 node 메시 자가 라우팅

4. 통합 관제의 가치

양 시스템은 **물리적으로 분리되어 있지만 단일 관제 서버에서 통합 모니터링**된다.

4.1 통합 화면 구성 (Grafana 예시)



4.2 통합으로 가능해지는 가치

가치	설명
단일 운영자 지원	시설운영팀 1명이 전체 1,271등을 단일 화면에서 관리
자동 에너지 절감 리포트	시방서 §제3장 에너지절감량 산출 기준에 부합하는 월·년 보고서 자동 생성
장애 통계	등별 고장 빈도·교체 시기 예측 (predictive maintenance)
데이터 학습 (선택)	UTTEC Cortex-M tier AI 노드 (STM32H745) carry로 점유 패턴 학습·재학습 기반 절감 가능 (향후 옵션)

5. 시방서 §2.2 요구 매핑

시방서 요구 (§2.2 다항)	본 시스템 구현
MAIN CONTROLLER (IoT 통신단말기 내장)	Gateway A = nRF52840 SoC + LTE Cat-M1 모뎀
SUB CONTROLLER	Zone별 SUB Controller (BLE Mesh 16-luminaire 그룹 단위)
LTE/3G/5G 또는 무선 IoT 프로토콜	LTE Cat-M1 (저전력 + 글로벌) + WiFi 대체 가능
양방향 통신	BLE Mesh ACK + Gateway → Cloud TLS 1.3
보안 암호화	BLE Mesh AES-CCM + TLS 1.3 + 인증서 기반
16채널 제어	SUB Controller 1대 = 16 luminaire 그룹
자동 수동 전환	통신 단절 시 자체 PIR + 스케줄 fall-back
관제 시스템 (서버 설치)	Node-RED + InfluxDB + Grafana
웹페이지 제어 + 사용자 권한	관리자/운영자/감사 3단계 권한
KS 규격 자재	모든 배선·인증 KS-KC-KCC 부합
장비번호·MAC 부착	QR + MAC + 위치 라벨링 양산 SOP

6. 시방서 §2.1 요구 매핑

시방서 요구 (§2.1 가~다항)	본 시스템 구현
LED 광원 + PIR 인체감지센서	PIR HC-SR501 또는 RCWL-0516 mmWave
무동작 시 자동 디밍·소등	3단계 (감지 → 100% → 30s → 10% dim → 60s → 소등)
조도 유지·자동 점등 금지	외부 조도 센서 (BH1750) + 임계값 설정
IR 통신 인접 조명 신호 연동	NEC v2 확장 32bit (그룹 ID + 명령 + chain TTL)
감지 시 인접등 순차 점등	chain hop 최대 3단 (~30m) TTL decrement
사용자 보행 속도 매칭	hop latency < 100ms × 3 hop = < 300ms
단독·그룹·연동 제어	DIP 5bit + 리모컨 설정 + chain 자동
DIP/리모컨/IR 설정장치/프로그래밍	4종 모두 지원
통신 거리 확보	IR LED Vf 1.2V × 20mA, TSOP38238 수신 최대 거리 12m

7. 다음 문서

- **02_BLE_Mesh_IoT_제어시스템.md** — §2.2 BLE Mesh 상세 설계 (나고야 사카에 자전거 주차장 3,300대 Locking 사례 참조)
- **03_IR_통신_그룹제어시스템.md** — §2.1 IR chain 상세 설계 (UTTEC 자체 system)
- **04_계통도_및_구현방법.md** — 통합 BOM·펌웨어 아키텍처·운영 시나리오·인증